

Conversió i adaptació de documents XML: XSL

DAM – Llenguatges de marques i sistemes de gestió de la informació



ies-sep

CAPARRELLA

Institut d'Educació Secundària i Superior d'Ensenyaments Professionals

NF1 Conversió i adaptació de documents XML: XSL

● Índex

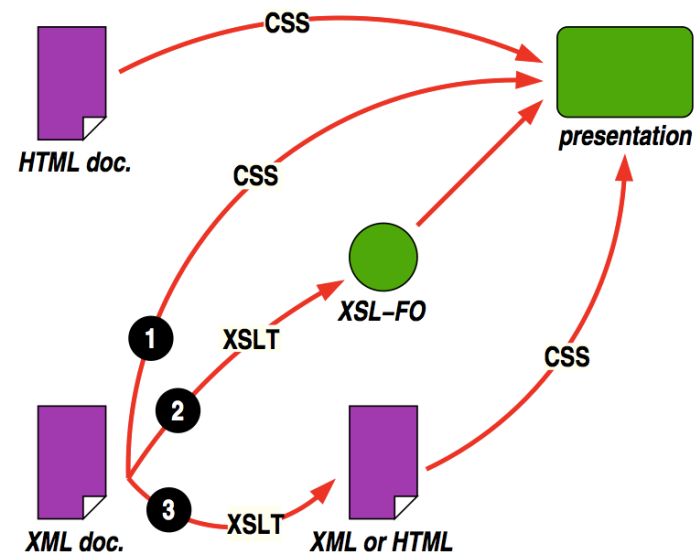
- 1.- Conceptes bàsics XSL
- 2.- Transformació de documents - XSL
- 3.- Elements bàsics
 - `xsl:for-each` / `xsl:value-of` / `xsl:sort`
- 4.- Operacions en XSL
 - `xsl:if` / `xsl:choose`
- 5.- Les plantilles
 - `xsl:template`

Conceptes bàsics XSL

- XML permet separació entre:
 - Dades a emmagatzemar
 - Organització o estructura semàntica
 - Presentació de les dades
- XSL ó «*Extensible Stylesheet Language*» s'encarrega de:
 - Convertir ...
 - Transformar ...
 - Visualitzar ...les dades en el format desitjat

XSL → XML

CSS → HTML



Concepte bàsics XSL

- Passos a seguir per a utilitzar correctament XSL:
 1. Tenir ben definit el document XML
 2. Crear una fulla d'estil XSL ben formada
 3. Vincular al document XML el full d'estil XSL
- 1 y 2 → S'assumeix per les DTD o Esquemes
- Vincular un XSL a un document XML

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="tablaBiblioteca.xsl"?>
<libreria>
...
</libreria>
```

Exemple XSL (1/2)

- XSL és una eina de processat molt potent que permet pendre el ple control sobre les dades, a partir de l'establiment de criteris de quines dades veure, en quin ordre visualitzar-les, establir filtres, definir formats de sortida, ...
- EXEMPLE: llibreria que pot contenir un conjunt de llibres. Cada llibre té una sèrie d'atributs propis com poden ser el títol, l'autor o ISBN.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<libreria>
  <libro>
    <titulo>Physics-based animation</titulo>
    <autor>Kenny Erleben</autor>
    <editor>Charles River Media</editor>
    <isbn>978-1584503804</isbn>
    <precio>50.06</precio>
  </libro>
  <libro>
    <titulo>Principios de seguridad informática para usuarios</titulo>
    <autor>Carlos Garre</autor>
    <editor>Dykinson</editor>
    <isbn>978-84-9849-998-8</isbn>
    <precio>13.00</precio>
  </libro>
  <libro>
    <titulo>Ejercicios complementarios de lógica digital</titulo>
    <autor>Alberto Sánchez</autor>
    <editor>Dykinson</editor>
    <isbn>978-84-9849-703-8</isbn>
    <precio>12.00</precio>
  </libro>
</libreria>
```

Exemple XSL (2/2)

- **EXEMPLE:** en aquest exemple s'emmagatzemen 3 llibres i es vol visualitzar-los d'una manera més amigable, per lo que es defineix aquest full d'estil XSL, que per cada llibre emmagatzemat a la llibreria, s'afegeix una entrada en una taula HTML amb els valors del títol i el nom de l'autor.
- El resultat de vincular al XML un full d'estil XSL permet obtenir un resultat com el següent:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<xsl:stylesheet version="1.0"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
<xsl:template match="/">
  <html>
    <body>
      <h1>Mi biblioteca</h1>
      <table>
        <tr bgcolor="#887788">
          <th>Título</th>
          <th>Autor</th>
        </tr>
        <xsl:for-each select="libreria/libro">
          <tr>
            <td><xsl:value-of select="titulo"/></td>
            <td><xsl:value-of select="autor"/></td>
          </tr>
        </xsl:for-each>
      </table>
    </body>
  </html>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```

Mi biblioteca

Título	Autor
Physics-based animation	Kenny Erleben
Principios de seguridad informática para usuarios	Carlos Garre
Ejercicios complementarios de lógica digital	Alberto Sánchez

Transformació de documents - XSL

- XSL és un llenguatge que defineix un conjunt de regles per, aplicades sobre un document XML, permet transformar-lo en un resultat formatejat, creant un fitxer anomenat full d'estil XSL:

- Declaració inicial (determina el seu contingut com XML i la seva codificació): **<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>**

- Identificació fitxer XSL i l'espai de noms en el que es basa:

OPCIÓ 1: **<xsl:stylesheet version="1.0"**

xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

OPCIÓ 2: **<xsl:transform version="1.0"**

xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

- Definició element plantilla dins del XSL: **<xsl:template
match="/">**

...

</xsl:template>

Elements bàsics (1/2)

- **xsl:for-each**

`<xsl:for-each select="libreria/libro">`

...

`</xsl:for-each>` Es recorre tot els conjunts d'elements XML que siguin llibres

- **xsl:value-of**

`<xsl:value-of select="titulo"/>` Treu el contingut del títol del llibre

- **xsl:sort**

`<xsl:sort select="titulo"/>` Ordena els llibres per títol

`<xsl:sort select="autor"/>` Ordena els llibres per autor

Elements bàsics (2/2)

EXAMPLE 1 :

Treu tots els llibres de l'autor "Kenny Erleben":

```
<xsl:for-each select="libreria/libro[autor='Kenny Erleben']">  
    ...  
</xsl:for-each>
```

EXAMPLE 2 :

Treu tots els llibres en els que l'autor no es "Carlos Garre, ordenat per autor:

```
<xsl:for-each select="libreria/libro[autor!='Carlos Garre']">  
    <xsl:sort select="autor"/>  
    ...  
</xsl:for-each>
```

Operadors en XSL (1/3)

- **xsl:if** per indicar condicions més complexes en l'avaluació del fitxer XML

Operadors lògics que es poden utilitzar per a canviar el patró de cerca o filtre són els següents:

- Operador de igualdad (=): “=”
- Operador de desigualdad (≠): “!=”
- Operador menor que (<): “<”
- Operador mayor que (>): “>”

Síntaxi de xsl:if:

```
<xsl:if text="expressió">  
  ...  
</xsl:if>
```

Exemple: mostra tots els llibres de preu superior a 12€

```
<xsl:for-each select="libreria/libro">  
  <xsl:if test="precio &gt; 12">  
    ...  
  </xsl:if>  
</xsl:for-each>
```

Operadors en XSL (2/3)

- **xsl:choose** → Similar a xsl:if, condiciona també els resultats
Estableix múltiples condicions dins del recorregut en l'arbre XML

Exemple:

```
<xsl:choose>
  <xsl:when test="expresion">
    ...
  </xsl:when>
  <xsl:when test="expresion">
    ...
  </xsl:when>
  <xsl:otherwise>
    ...
  </xsl:otherwise>
</xsl:choose>
```

Operadors en XSL (3/3)

- Exemple: condició en la que si el llibre és menor de 12,50€ mostra en color vermell totes les seves dades. Si es major de 25,50€ en color verd. Y si no es compleix cap de les anteriors, en color blau.

```
<xsl:for-each select="libreria/libro">
  <tr>
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="precio < 12.50">
        <td bgcolor="#ff0000"> <xsl:value-of select="titulo"/> </td>
        <td bgcolor="#ff0000"> <xsl:value-of select="autor"/> </td>
      </xsl:when>
      <xsl:when test="precio > 25.50">
        <td bgcolor="#00ff00"> <xsl:value-of select="titulo"/> </td>
        <td bgcolor="#00ff00"> <xsl:value-of select="autor"/> </td>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>
        <td bgcolor="#0000ff"> <xsl:value-of select="titulo"/> </td>
        <td bgcolor="#0000ff"> <xsl:value-of select="autor"/> </td>
      </xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </tr>
</xsl:for-each>
```

Les plantilles

- Fins al moment s'ha utilitzat una única plantilla per a tot el document XML
- En aquests exemples anteriors, l'atribut "match" feia referència sempre l'arrel del document XML
- Les plantilles permeten definir sobre quina part del document XML es vol actuar.
- A continuació es mostrarà com utilitzar diferents plantilles depenent de la rama o element que es vol tractar, a partir de l'element `<xsl:template>`

Les plantilles. Exemple (1/2)

- **EXAMPLE:**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<xsl:stylesheet version="1.0"
```

```
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
```

```
<xsl:template match="/">
  <html> <body><h1>Ejemplo Plantillas</h1>
    <xsl:apply-templates/>
  </body> </html>
</xsl:template>
```

```
<xsl:template match="libro">
  <tr><td>
    <xsl:apply-templates select="titulo"/></td>
    <td><xsl:apply-templates
select="autor"/></td>
  </tr>
</xsl:template>
```

```
<xsl:template match="libreria">
  <h2>Mi biblioteca</h2>
  <table>
    <tr bgcolor="#887788">
      <th>Título</th> <th>Autor</th>
    </tr>
    <xsl:apply-templates select="libro"/>
  </table>
</xsl:template>
```

Les plantilles. Exemple (2/2)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<xsl:stylesheet version="1.0"
```

```
  xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
```

```
  ...
```

```
    <xsl:template match="titulo">
```

```
      <td bgcolor="#DDEEDD"><xsl:value-of select="."/></td>
```

```
    </xsl:template>
```

```
    <xsl:template match="autor">
```

```
      <td bgcolor="#AABBAA"><xsl:value-of select="."/></td>
```

```
    </xsl:template>
```

```
</xsl:stylesheet>
```

Les plantilles

En l'exemple anterior, s'han establert de 5 plantilles personalitzades per als elements “/”, “librería”, “libro”, “título” i “autor”. Quan es cridi a aquest full d'estils XLS des d'un document XML, s'intentarà reconèixer els patrons de les plantilles, substituint en la sortida els continguts que s'indiquen per cada plantilla.

- Altres elements que permeten l'aplicació directa de la plantilla en el document final:
 - **<xsl:apply-templates/>**: Indica que s'apliquin a la resta de les plantilles definides en el moment que es compleixi el patró “match” de cadascuna.
 - **<xsl:apply-templates select="XX"/>**: Indica que s'apliqui en aquest moment, el contingut de la plantilla “XX” definida en el document XSL.
 - **<xsl:value-of select “.”/>**: En el node XML actual de la plantilla actual, indica que es faci una còpia del valor que contingui aquest node.
Per exemple: si el node actual és de tipus “título”, insertarà com a resultat el títol del llibre actual.

El recorregut del document XML és com un conjunt de crides a “procediments” (plantilles), que segons el cas, integraran dades des sortida en el document final.